

一、化简逻辑函数： $F(A,B,C,D)=\Sigma m(1,2,4,12,14)+\Sigma d(5,6,7,8,9,10)$ ，其中 d 为任意项。

解：

CD \ AB	00	01	11	10
00		1		1
01	1	X	X	X
11	1			1
10	X	X		X

得到 $F(A,B,C,D) = \overline{B}D + C\overline{D} + \overline{A}CD$ 。常见错误：没有利用好无关项

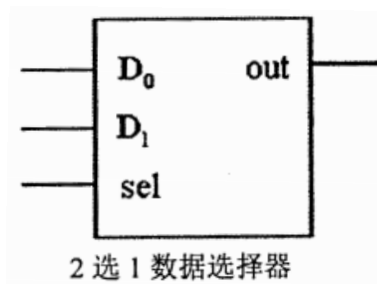
二、1950 年 Richard Hamming 发明了应用于计算机系统的汉明码。人们主要用汉明码检验错误以及修正。对于每四个数据位 A 、 B 、 C 、 D ，有三个奇偶校验位 P_1 、 P_2 、 P_3 。定义如下：

$$P_1 = A \oplus B \oplus D$$

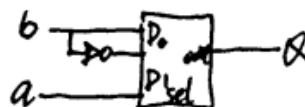
$$P_2 = A \oplus C \oplus D$$

$$P_3 = B \oplus C \oplus D$$

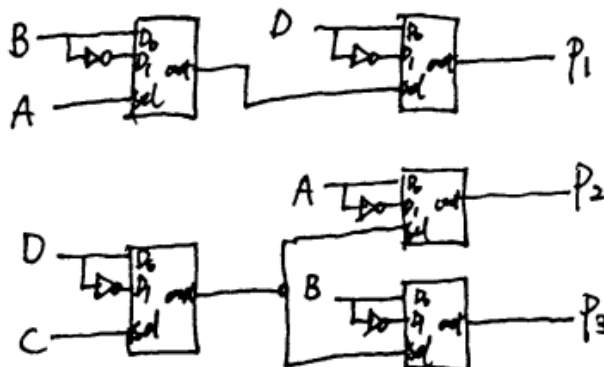
试用最少的 2 选 1 数据选择器来表示 P_1 、 P_2 、 P_3 ，并画出电路图。



解：① 数据选择器实现异或
 $Q = a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$

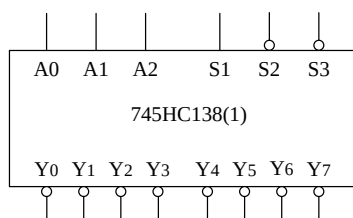


② 所以



三、设计一个多功能组合逻辑电路， M_1M_0 为功能控制信号， ab 为输入逻辑变量， F 为电路输出。功能如右表所示（例如：当 $M_1M_0 = 00$ 时，实现 $F = a \cdot b$ 功能，当 $M_1M_0 = 10$ 时，实现 $F = a \odot b$ 功能等）。要求：用一片 74HC138 和最少的与非门来实现该逻辑功能。要求写出逻辑表达式并画出电路图。

M_1M_0	F
00	$a \cdot b$
01	$a \oplus b$
10	$a \odot b$
11	$a + b$



74HC138功能表

输入					输出							
S_1	$S_2'+S_1'$	A_2	A_1	A_0	Y_7'	Y_6'	Y_5'	Y_4'	Y_3'	Y_2'	Y_1'	Y_0'
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

解：

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{M_1} \overline{M_0} ab + \overline{M_1} M_0 \overline{a} b + \overline{M_1} M_0 a \overline{b} + M_1 \overline{M_0} ab + M_1 \overline{M_0} \overline{a} \overline{b} + M_1 M_0 ab + M_1 M_0 a \overline{b} + M_1 M_0 \overline{a} b \\
 &= m_0 \cdot 0 + m_1 \cdot b + m_2 \cdot b + m_3 \cdot b' + m_4 \cdot b' + m_5 \cdot b + m_6 \cdot b + m_7 \cdot 1 \\
 &= (m_1 + m_2 + m_5 + m_6) \cdot b + (m_3 + m_4) \cdot b' + m_7 \\
 &= \overline{m_1'} \cdot \overline{m_2'} \cdot \overline{m_5'} \cdot \overline{m_6'} \cdot b + \overline{m_3'} \cdot \overline{m_4'} \cdot b' + m_7 \\
 &= \overline{\overline{m_1'} \cdot \overline{m_2'} \cdot \overline{m_5'} \cdot \overline{m_6'} \cdot b \cdot \overline{m_3'} \cdot \overline{m_4'} \cdot b' \cdot \overline{m_7}}
 \end{aligned}$$

将 M1 接到 A2，M0 接到 A1，a 接到 A0，那么得到结果再和 b 作逻辑运算。

当然地址为可以选取任意的三个变量，所以答案不唯一。（最少的与非门理解为：充分利用所给的芯片，不必要将所有的地址为接法全列出来比较）。

